

湖北大学 课程考试试题纸

课程名称: 算法设计与分析 (A 卷)

考试方式: 闭卷 (开卷、闭卷) 印刷份数: _____

学院: 计算机与信息工程学院 任课教师: 马传香、金红、许立君

专业年级: 软件工程 17 级、软件工程产业 17 级

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	总分	阅卷老师
权重					
得分					

课程目标 1	题号	1	2	3	总分
	得分				

一、计算复杂性分析 (每题 10 分, 共 30 分)

1、若 $f(n) = \log_2 n^2$, $g(n) = \log_2 n + 5$, 请分析确定 $f(n) = O(g(n))$ 或 $f(n) = \Omega(g(n))$ 或 $f(n) = \theta(g(n))$, 并简述理由。

2、计算下面(C 程序片段)嵌套循环里 laugh++ 语句的执行次数:

```
for (i=1; i<=n; i*=2)
    For (j=1; j<=i; j++)
        laugh++
```

3、假设乘法运算的运算效率满足下述递归表达式： $T(n) = 3T(n/2) + O(n)$ ，其中 $T(n)$ 代表长度为 n 位的乘法运算。它可以采取分治策略变为 3 个长度为 $n/2$ 的乘法运算， $O(n)$ 表示将 3 个长度为 $n/2$ 的乘法运算结果组装起来所需要的时间。请求出此递归表达式的解。

课程目标 2	题号	1	2	3	4	5	总分
	得分						

二、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

1、简述算法与程序的差异。

2、简述贪心算法与动态规划算法的区别与联系。

3、以棋盘覆盖为例简述分治法基本思想

4、简述回溯法与分支限界法的差异。

课程目标 2	题号	1	2	总分
	得分			

三、程序设计题（每小题 10 分，共 20 分）

1、设 $a[0:n-1]$ 是已排好序的数组。请改写二分搜索算法，使得当搜索元素 x 不在数组中时，返回小于 x 的最大元素位置 i 和大于 x 的最小元素位置 j 。当搜索元素在数组中时， i 和 j 相同，均为 x 在数组中的位置。请给出简要的程序实现源码。

2、请分析如何使用动态规划法解决最长公共子序列问题，并给出简要的程序实现源码。

课程目标 3	题号	1	2	总分
	得分			

四、程序分析题（每小题 15 分，共 30 分）

- 1、设有 7 个独立作业 {1,2,3,4,5,6,7} 由三台机器 M1,M2 和 M3 来加工处理。各作业所需的处理时间分别为 {2,14,4,16,6,5,3}。使用贪心算法策略，给出作业调度的安排过程，并计算出所需的加工时间。

2、给定一个带权有向图 $G=(V,E)$ 如下图所示，其中每条边的权是一个实数。另外，给定 V 中的顶点 A ，称为源节点。请使用分支限界法计算出从源节点到其他所有各节点的最短路径长度。这里的长度就是指路上各边的权之和。

